

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

MATEMÁTICA DISCRETA

14 de enero de 2013

EJERCICIO-1

1.- Demostrar la siguiente equivalencia utilizando propiedades y con la tabla de verdad:

$$q \wedge [(p \vee q) \wedge \neg(\neg q \wedge \neg p)] \equiv q \wedge (q \vee p)$$

(6 puntos)

2.- Estudiar la validez del siguiente razonamiento lógico:

$$((p \vee q) \rightarrow (r \wedge s), r \rightarrow t, \neg t ; \neg p)$$

(5 puntos)

3.- Cada uno de los 100 alumnos de primer curso del departamento de ciencias de la computación de la Universidad de Utopía estudia al menos una de las siguientes asignaturas: matemáticas, electrónica y contabilidad. Dado que 65 estudian matemáticas, 45 estudian electrónica, 42 estudian contabilidad, 20 estudian matemáticas y electrónica, 25 estudian matemáticas y contabilidad y 15 estudian electrónica y contabilidad, encontrar:

- a.- El número de alumnos que estudian las tres asignaturas.
- b.- El número de alumnos que estudian matemáticas y electrónica, pero no contabilidad.
- c.- El número de alumnos que sólo estudian electrónica.

(7 puntos)

4.- Consideremos la siguiente relación en $\mathbb{R}^2$:

$$(x_1, y_1) \mathcal{R} (x_2, y_2) \Leftrightarrow x_1 + y_1 = x_2 + y_2$$

Estudiar las propiedades que verifica $\mathcal{R}$.

¿Es $\mathcal{R}$ una relación de equivalencia?

En caso afirmativo, obtener $C[(0,0)]$.

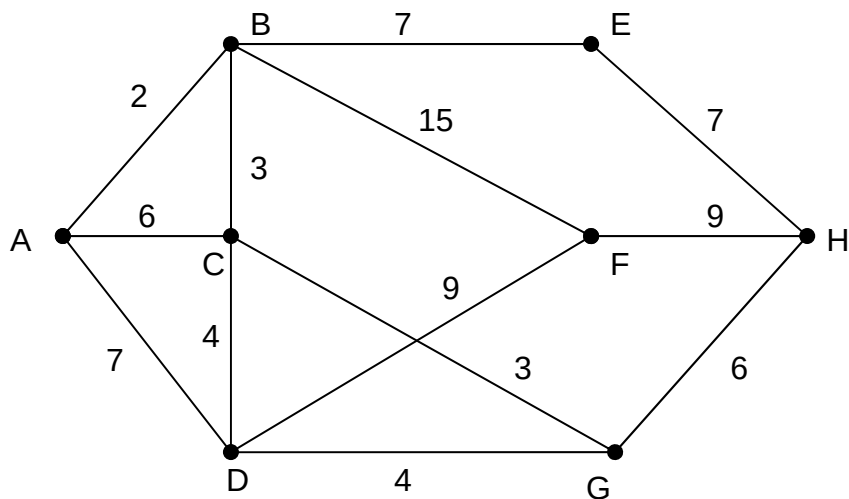
(7 puntos)

EJERCICIO-2

1.- Utilizando el método de inducción, demostrar que:

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1} \quad \forall n \in \mathbb{N}, x \neq 1 \quad (5 \text{ puntos})$$

2.- Sea el grafo ponderado G representado por:



A) Sin tener en cuenta los pesos de los arcos:

a) Hallar un camino de A a H que no sea sendero, un sendero de A a H que no sea trayectoria y una trayectoria de A a H.

b) Hallar un camino cerrado de A a A que no sea circuito, un circuito de A a A que no sea ciclo y un ciclo de A a A.

c) Construir un subgrafo H de G con 6 vértices que incluya el vértice E y que tenga un sendero o circuito euleriano. Determinar dicho sendero.

B) Utilizando el algoritmo de Dijkstra, obtener la distancia mínima de A al resto de vértices de G. (15 puntos)

3.- De una baraja de 40 cartas se toman cuatro. Hallar la probabilidad de que sean de palos distintos. (5 puntos)